Отчет по лабораторной работе №5

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . . 6

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark 9

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3 13

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3 17

3 Выводы **24**

Список иллюстраций

2.1 Создание проекта 6
2.2 Размещение компонентов 7
2.3 Просмотр возможных команд 7
2.4 Задание ip-адреса 8
2.5 Задание ip-адреса 8
2.6 Проверка соединения 9
2.7 Запуск анализатора трафика 9
2.8 Протокол ARP 10
2.9 Просмотр опций команды ping 10
2.10 Эхо запрос в ICMP моде 11
2.11 Эхо запрос в ICMP моде 11
2.12 Эхо запрос в UDP моде 11
2.13 Эхо запрос в UDP моде 12
2.14 Эхо запрос в TCP моде 12
2.15 Эхо запрос в TCP моде 13
2.16 Построение сети 13
2.17 Включение захвата трафика 14
2.18 Настройка IP адресации PC1 14
2.19 Настройка IP адресации маршрутизатора 15
2.20 Проверка роутера FRR 15
2.21 Проверка подключения 16
2.22 Анализ ICMP запросов 16
2.23 Построение сети с VyOS 17
2.24 Включение захвата трафика 18
2.25 Настройка IP адресации PC1 18
2.26 Загрузка VyOS 19
2.27 Установка системы VyOS 19
2.28 Изменение имени устройства 20
2.29 Задаем IP адрес 20
2.30 Сохранение изменений 21
2.31 Просмотр информации об интерфейсах 21
2.32 Проверка подключения 22
2.33 Анализ эхо запросов 23

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Запустим GNS3 VM и GNS3. (рис. 1)

Создадим новый проект. (рис. 2)

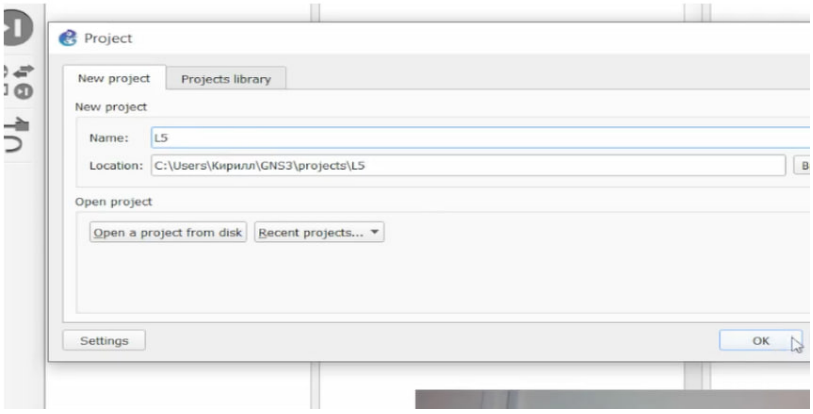


Рисунок 2.1: Создание проекта

В рабочей области GNS3 разместим коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберем в меню Configure. Изменим название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи. Соединим VPCS с коммутатором. Отобразим обозначение интерфейсов соединения (рис. 3)

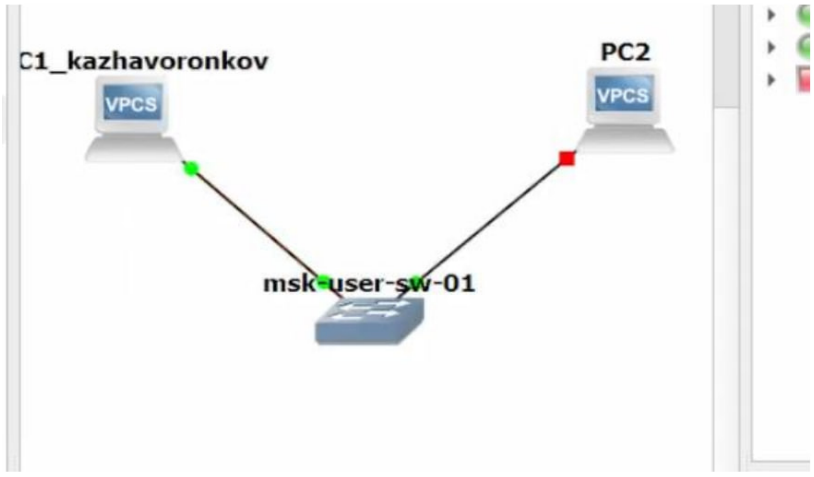


Рисунок 2.2: Размещение компонентов

Зададим IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустим Start, например, PC-1, затем вызовем его терминал Console . Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд наберем /?. (рис. 4)

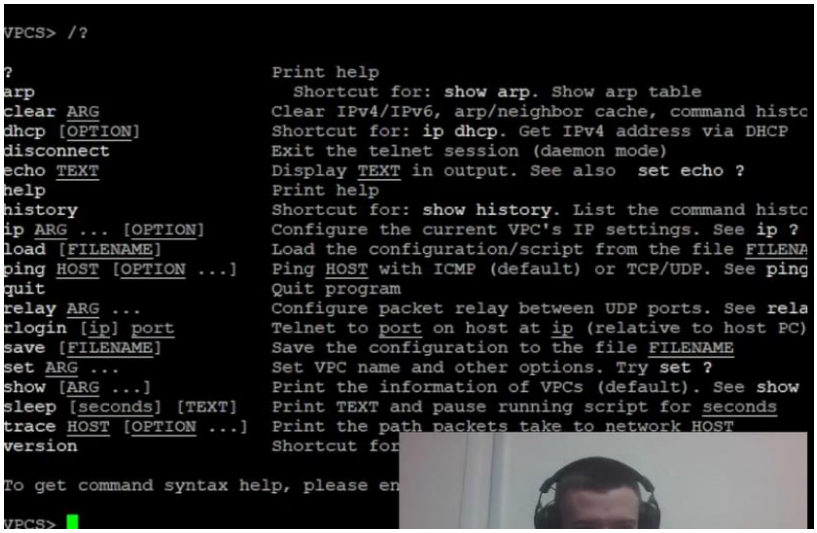


Рисунок 2.3: Просмотр возможных команд

Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введем: ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1 (рис. 5)

Рисунок 2.4: Задание ip-адреса

Аналогичным образом зададим IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2. (рис. 6)

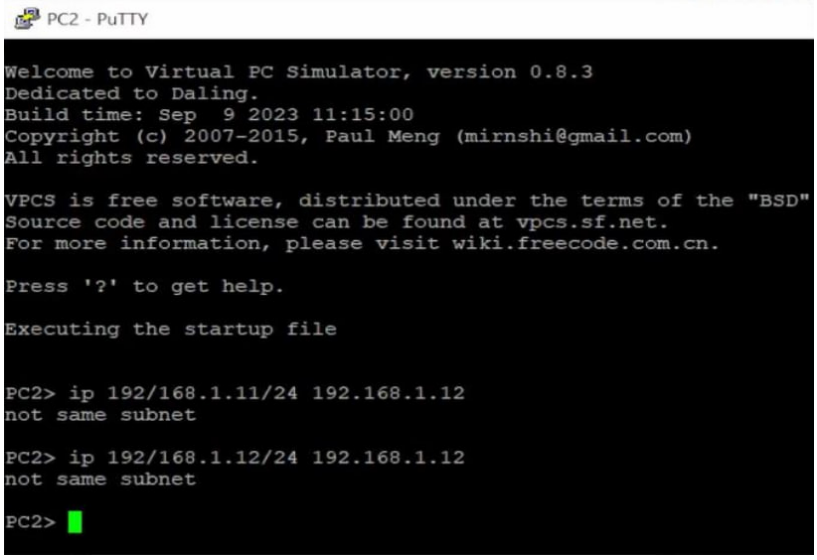


Рисунок 2.5: Задание ip-адреса

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping. Видим, что соеднинение работоспособно. (рис. 7)

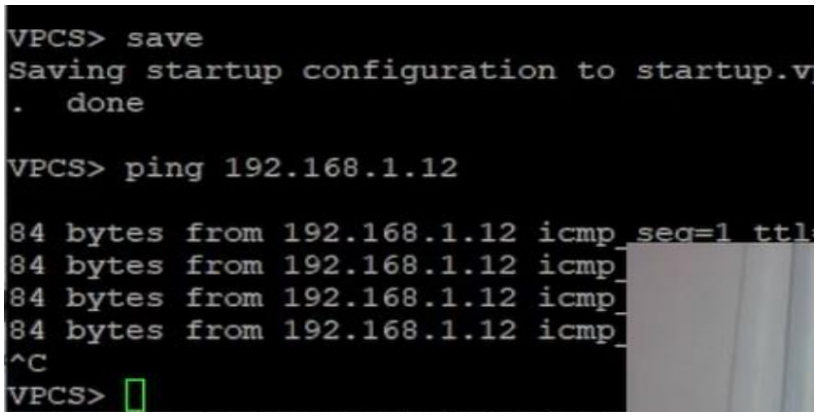


Рисунок 2.6: Проверка соединения

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запустим на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкнем правой кнопкой мыши на соединении, выберем в меню Start capture. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы. (рис. 8)

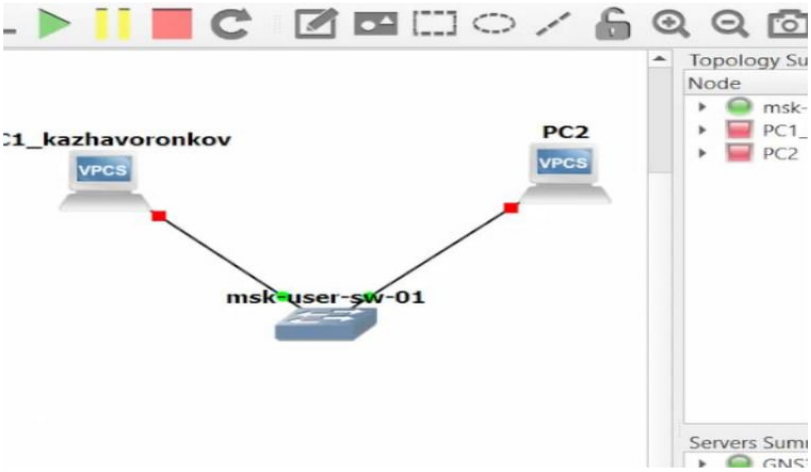


Рисунок 2.7: Запуск анализатора трафика

В проекте GNS3 стартуем все узлы. В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируем полученную информацию.

Отправляются Gratuitous запросы от PC1 К PC2. Это широковещательные сообщения для проверки уникальности своего IP адреса в сети. Также отправляются запросы от PC2 к PC1. (рис. 9)

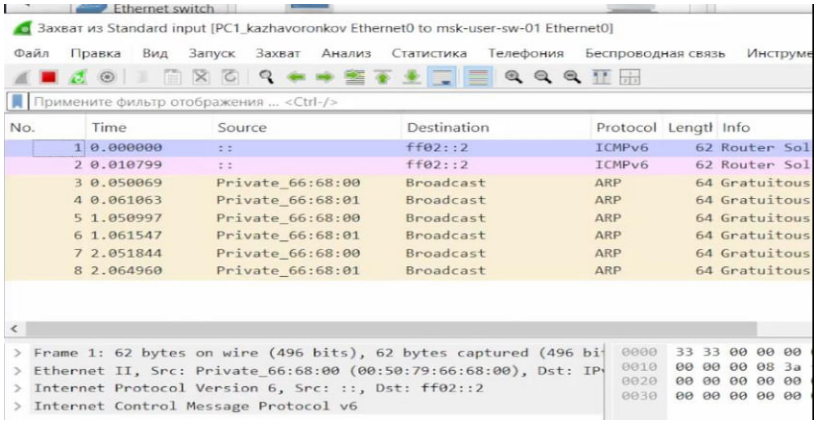


Рисунок 2.8: Протокол ARP

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды ping, введя ping /?. (рис. 10)

Рисунок 2.9: Просмотр опций команды ping

Затем сделаем один эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC-1. (рис. 11)

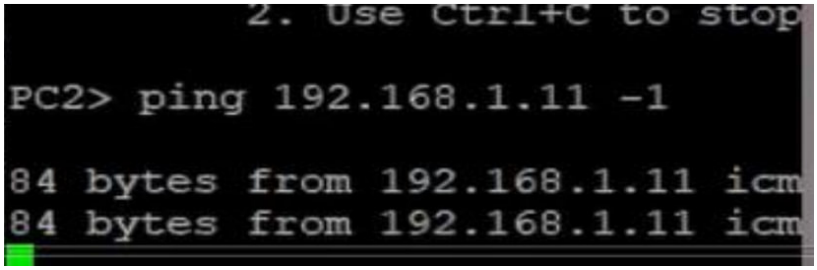


Рисунок 2.10: Эхо запрос в ICMP моде

Отправляется ICMP запрос (request) от PC2 к PC1. PC1 отвечает (reply) с теми же id и seq. ICMP используется для проверки доступности узлов. (рис. 12)

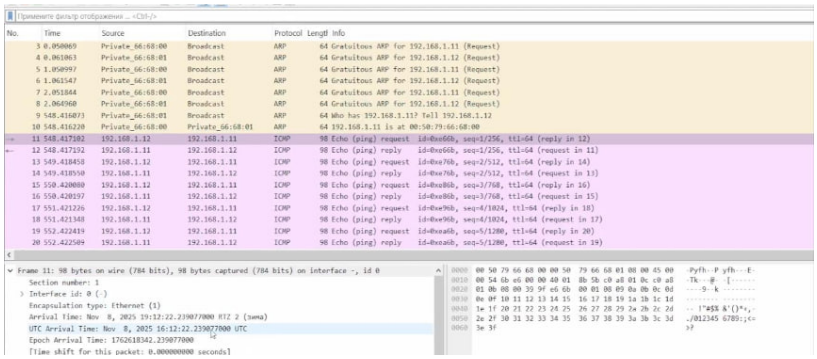


Рисунок 2.11: Эхо запрос в ICMP моде

Сделаем один эхо-запрос в UDP-моде к узлу PC-1. (рис. 13)

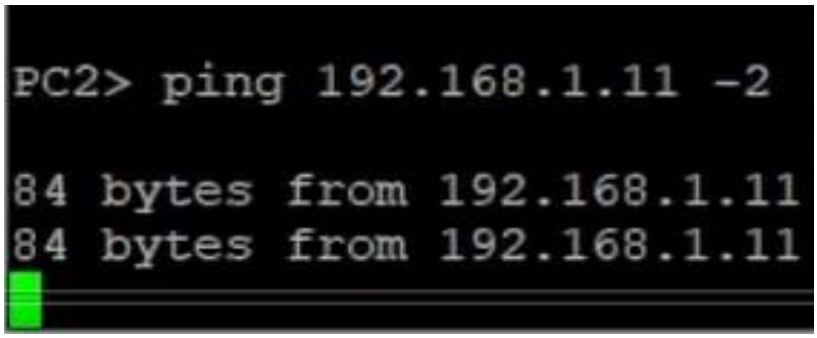


Рисунок 2.12: Эхо запрос в UDP моде

Отправляется UDP пакет от PC2 к PC1. Порт источника 14503. Порт назначения 7. Длина: 64 байта. Отправленные данные (полезная нагрузка): 56 байт. PC1 отправил ответный UDP пакет (Response). (рис. 14)

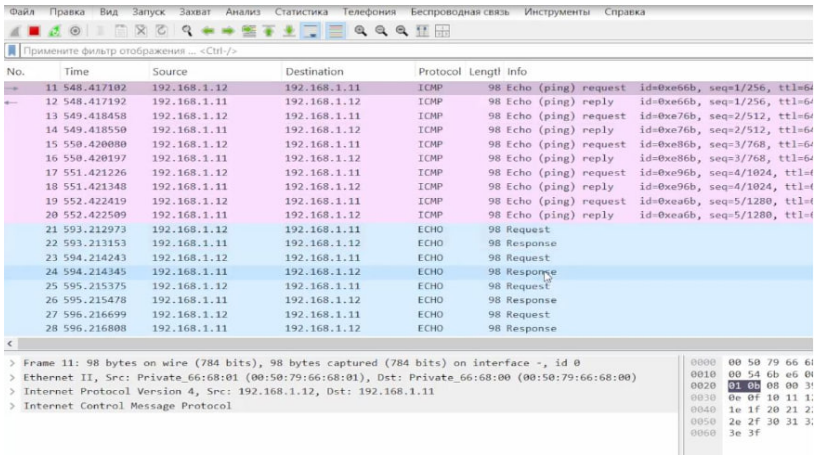


Рисунок 2.13: Эхо запрос в UDP моде

Сделаем один эхо-запрос в TCP-моде к узлу PC-1. (рис. 15)

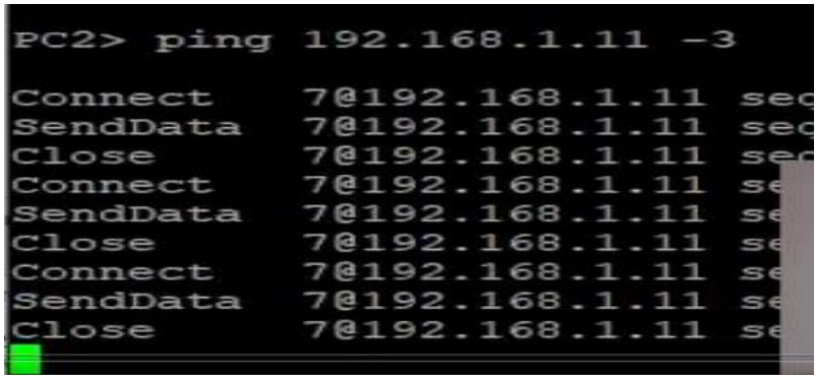


Рисунок 2.14: Эхо запрос в TCP моде

Устанавливается TCP соединение:

[SYN] от PC2 (порт 28458) к PC1 (порт 7)

[SYN, ACK] в ответ от PC1 к PC2

[ACK] завершает 3-х стороннее рукопожатие

Затем начинается передача данных, после чего аналогичным образом завершается соединение, добавляются флаги [FIN] которые говорят о завершении сеанса. (рис. 16)

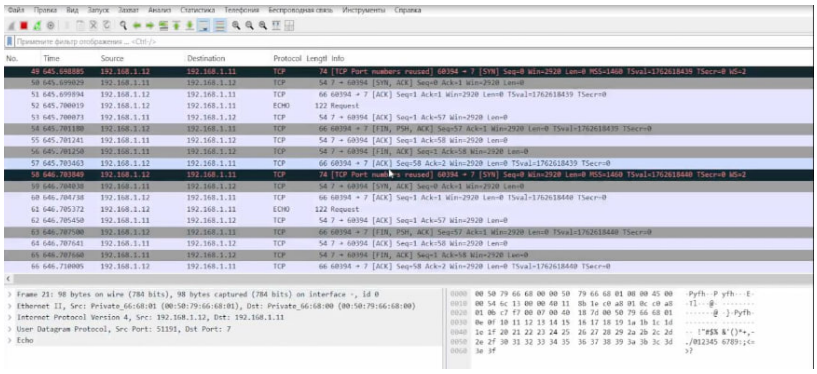


Рисунок 2.15: Эхо запрос в TCP моде

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR. Изменим отображаемые названия устройств. (рис. 17)

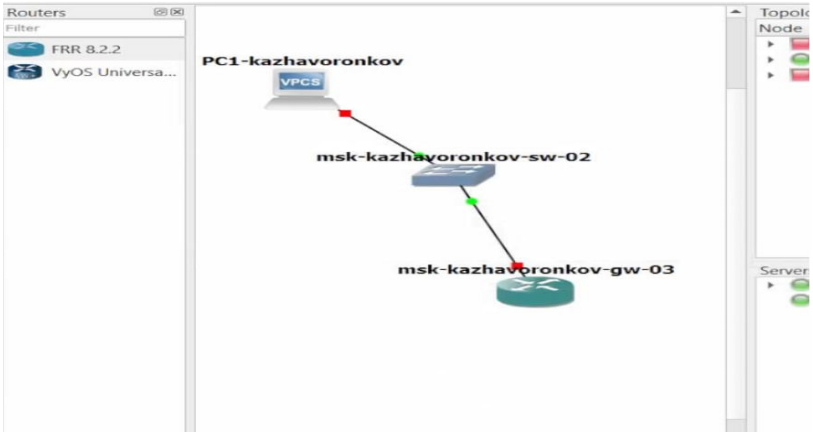


Рисунок 2.16: Построение сети

Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. 18)

Рисунок 2.17: Включение захвата трафика

Запустим все устройства проекта. Откроем консоль всех устройств проекта. Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

save

show ip (рис. 19)

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.18: Настройка IP адресации PC1

Настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора: (рис. 20)

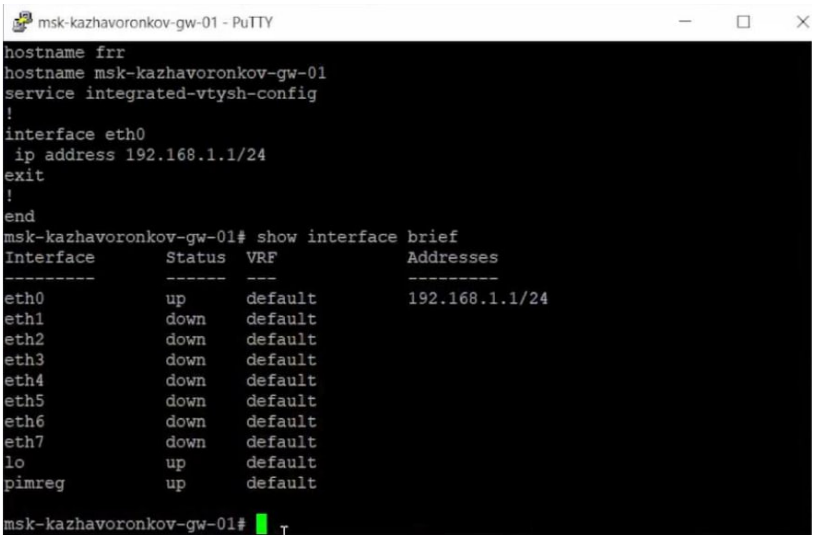


Рисунок 2.19: Настройка IP адресации маршрутизатора

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации:

msk-user-gw-01# show running-config

msk-user-gw-01# show interface brief (рис. 21)

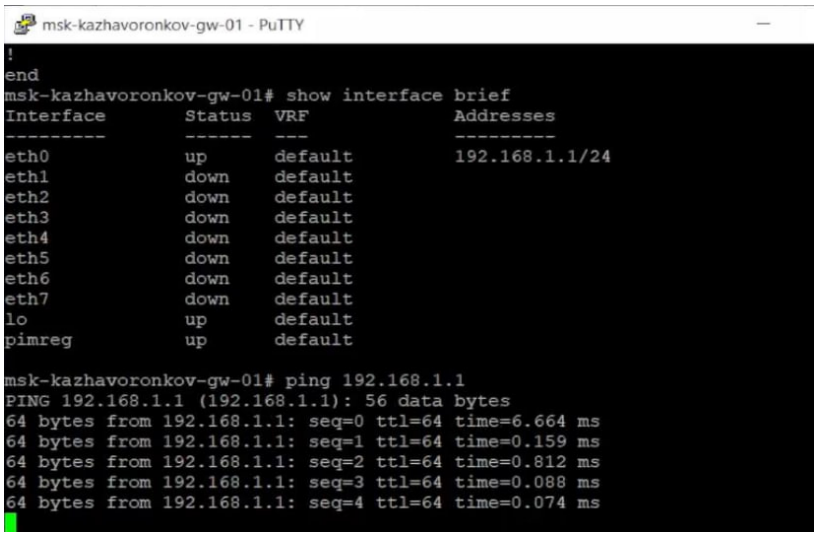


Рисунок 2.20: Проверка роутера FRR

Проверим подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Все отправилось корректно. (рис. 22)

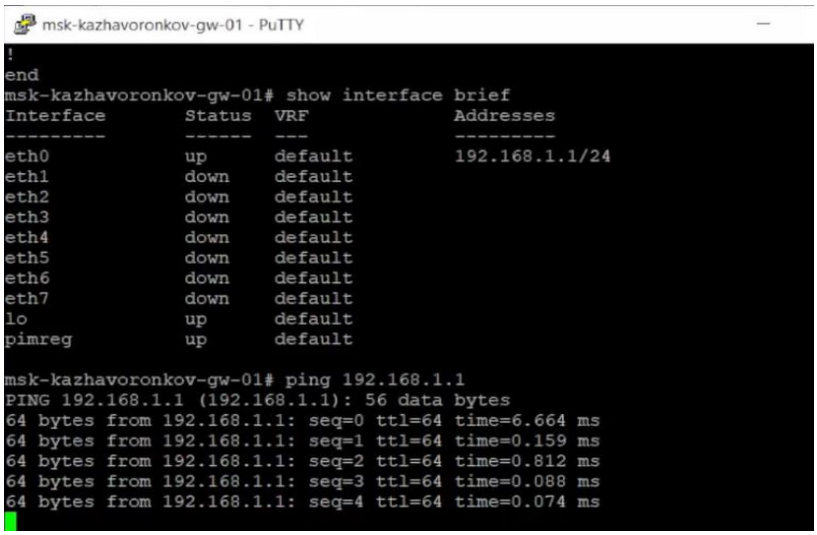


Рисунок 2.21: Проверка подключения

В окне Wireshark проанализируем полученную информацию.

Видим, что отправилось 5 пар ICMP запросов. В каждой паре:

1. ICMP запрос (request) от PC1 к маршрутизатору.

2. ICMP ответ (reply) от маршрутизатора к PC1 с теми же id и seq. Это говорит о том, что подключение между PC1 и маршрутизатором успешное, PC1 корректно отправляет эхо- запросы, а маршрутизатор отвечает на них. (рис. 23)

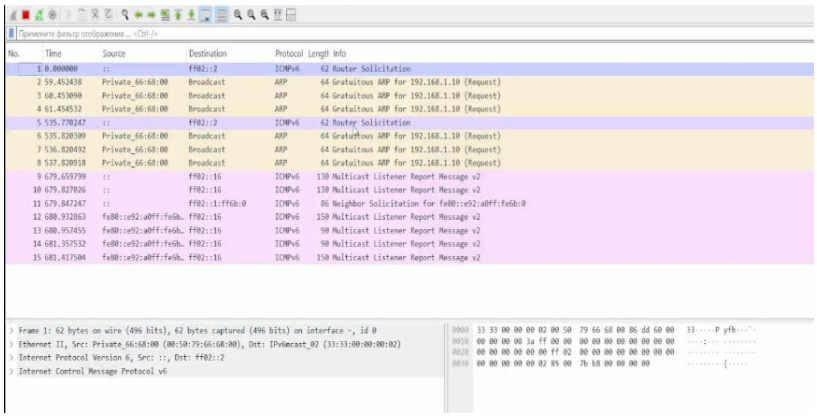


Рисунок 2.22: Анализ ICMP запросов

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. (рис. 24)

Рисунок 2.23: Построение сети с VyOS

Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. 25)

Рисунок 2.24: Включение захвата трафика

Запустим все устройства проекта. Откроем консоль всех устройств проекта. Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

save

show ip (рис. 26)

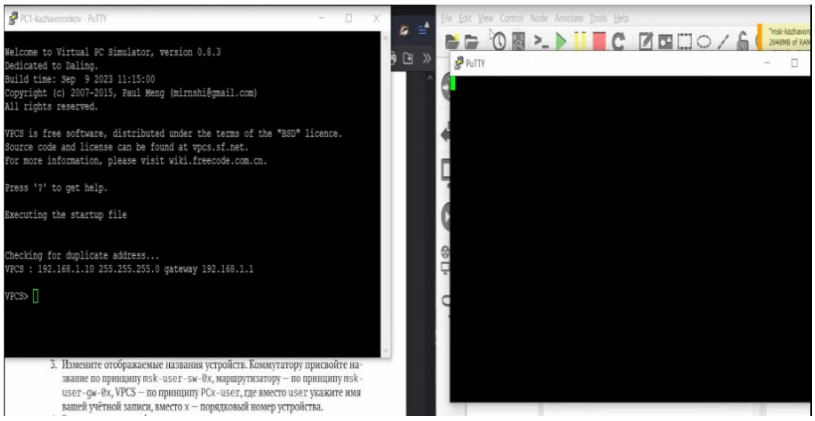


Рисунок 2.25: Настройка IP адресации PC1

Настройте маршрутизатор VyOS. После загрузки введем логин vyos и пароль vyos: (рис. 27)

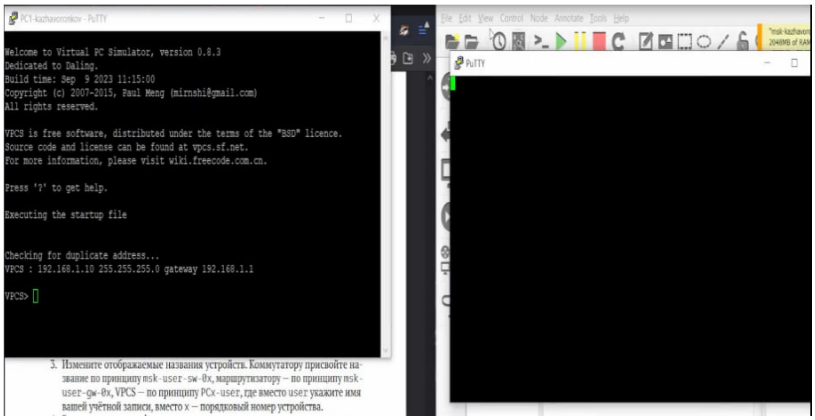


Рисунок 2.26: Загрузка VyOS

Установим систему на диск: vyos@vyos:~$ install image. В моем случае система уже установлена. (рис. 28)

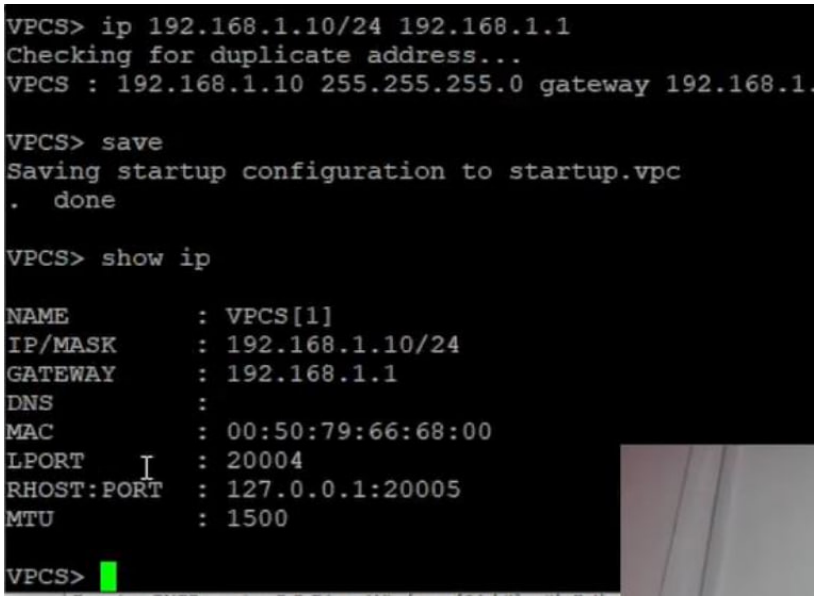


Рисунок 2.27: Установка системы VyOS

Перейдем в режим конфигурирования: vyos@vyos$ configure

Изменим имя устройства: vyos@vyos#set system host-name msk-user-gw-01 (рис. 29)

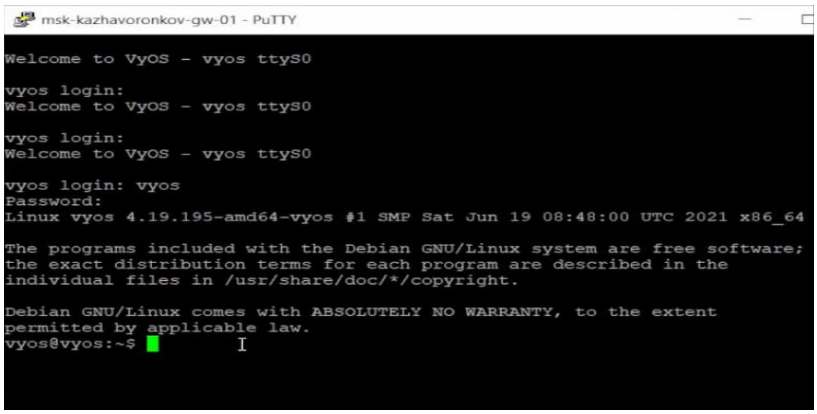


Рисунок 2.28: Изменение имени устройства

Зададим IP-адрес на интерфейсе eth0: vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24

Посмотрим внесённые в конфигурацию изменения: vyos@vyos# compare (рис. 30)

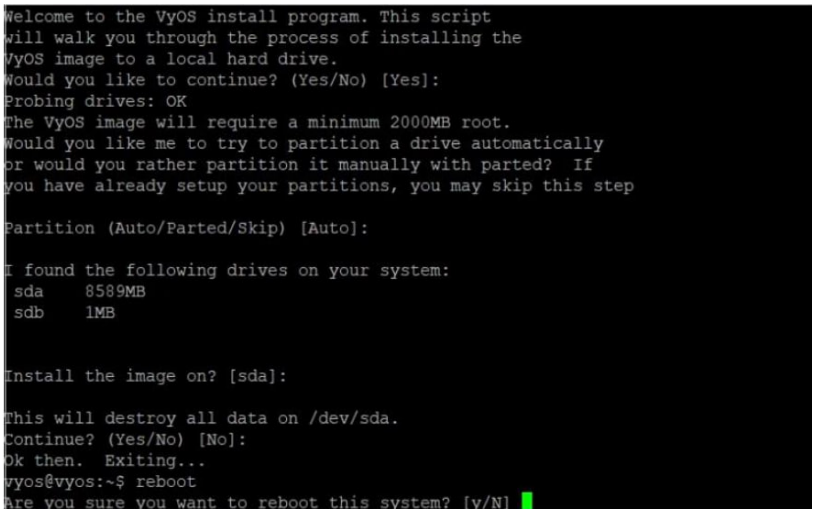


Рисунок 2.29: Задаем IP адрес

Применим изменения в конфигурации и сохраним саму конфигурацию:

vyos@vyos# commit

vyos@vyos# save (рис. 31)

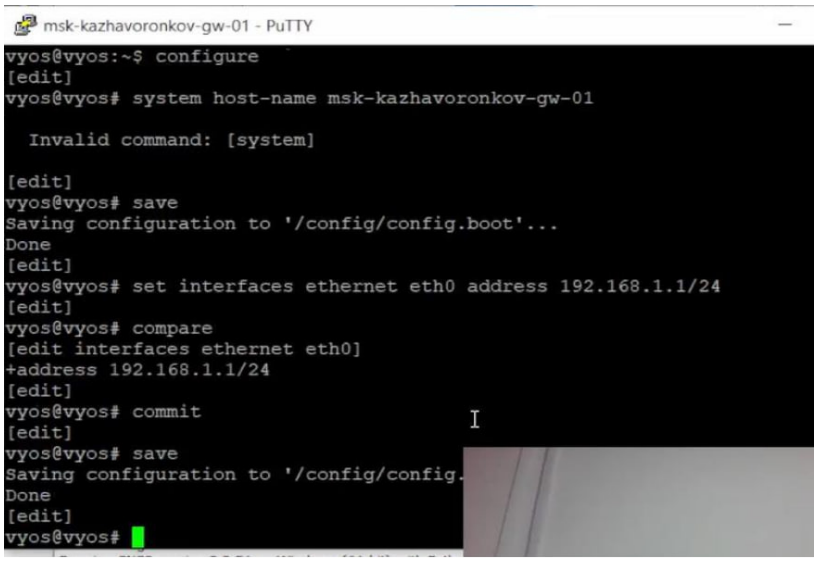


Рисунок 2.30: Сохранение изменений

Посмотрим информацию об интерфейсах маршрутизатора: vyos@vyos# show interfaces (рис. 32)

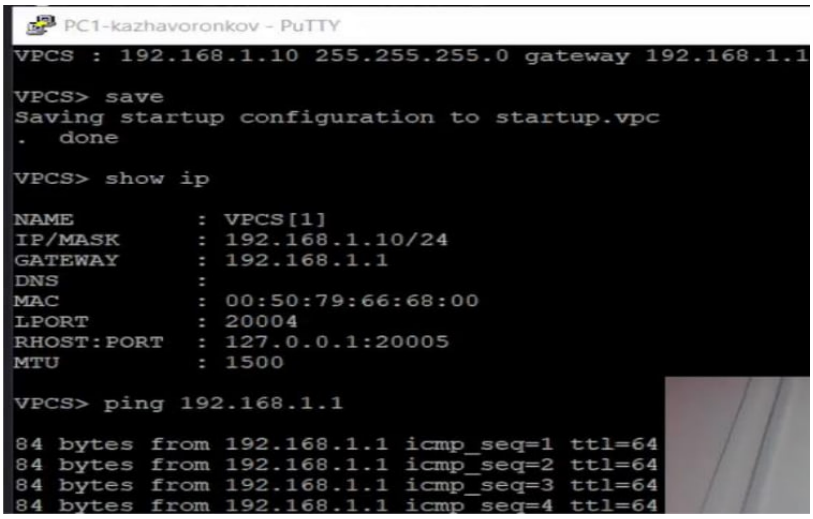


Рисунок 2.31: Просмотр информации об интерфейсах

Выйдем из режима конфигурирования. Проверим подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. (рис. 33)

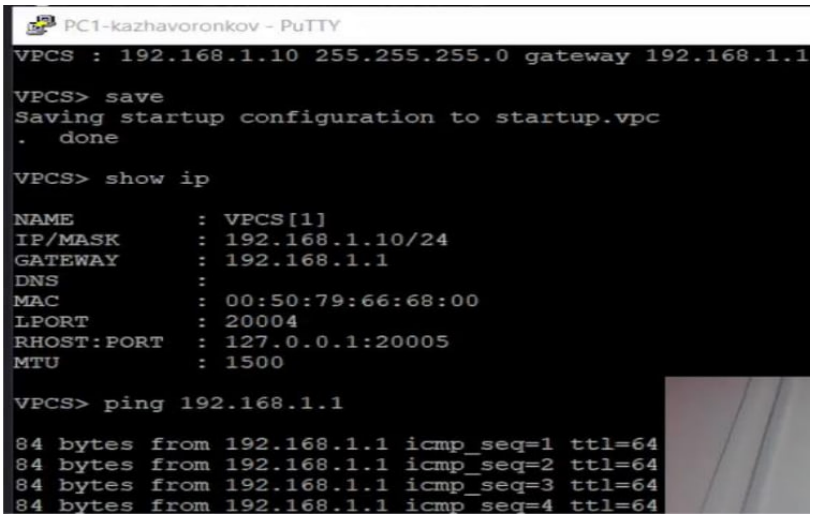


Рисунок 2.32: Проверка подключения

В окне Wireshark проанализируем полученную информацию. (рис. 34)

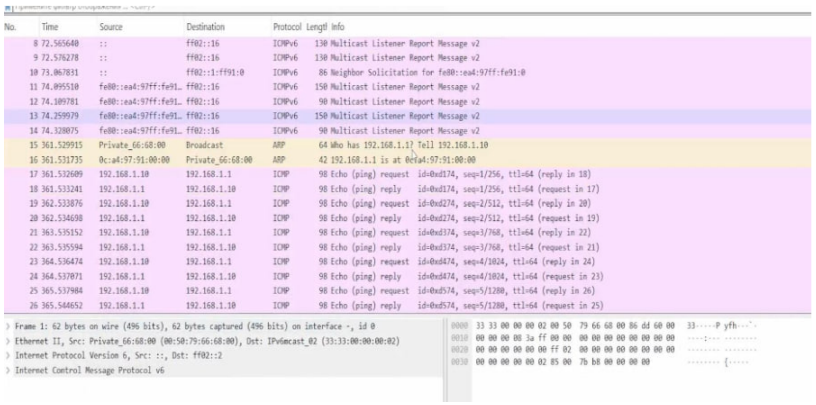
Сначала PC1 отправляет широковещательный ARP запрос чтобы узнать MAC адрес маршрутизатора. Маршрутизатор отвечает, и теперь PC1 знает его MAC адрес.

Далее видим, что отправилось 5 пар ICMP запросов. В каждой паре:

1. ICMP запрос (request) от PC1 к маршрутизатору.

2. ICMP ответ (reply) от маршрутизатора к PC1 с теми же id и seq. Это говорит о том, что подключение между PC1 и маршрутизатором успешное, PC1 корректно отправляет эхо- запросы, а маршрутизатор отвечает на них.

В конце аналогично маршрутизатор запрашивает MAC адрес PC1, и тот ему отвечает.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	72.565640	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
9	72.576278	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
10	73.067831	::	ff02::1:ff91:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ea4:97ff:fe91:0
11	74.095510	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
12	74.109781	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
13	74.259979	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
14	74.328075	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
15	361.529915	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
16	361.531735	0c:a4:97:91:00:00	Private_66:68:00	ARP	42	192.168.1.1 is at 0c:a4:97:91:00:00
17	361.532609	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd174, seq=1/256, ttl=64 (reply in 18)
18	361.533241	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd174, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
19	362.533876	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd274, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
20	362.534698	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd274, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
21	363.535152	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd374, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
22	363.535594	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd374, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
23	364.536474	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd474, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
24	364.537071	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd474, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
25	365.537984	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd574, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)
26	365.544652	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd574, seq=5/1280, ttl=64 (request in 25)

> Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: IPv6mcast_02 (33:33:00:00:00:02)
> Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::2
> Internet Control Message Protocol v6

```
0000  33 33 00 00 00 02 00 50  79 66 68 00 86 dd 60 00   33·····P yfh···`·
0010  00 00 00 08 3a ff 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ····:··· ........
0020  00 00 00 00 00 00 ff 02  00 00 00 00 00 00 00 00   ........ ........
0030  00 00 00 00 00 02 85 00  7b b8 00 00 00 00         ........ {·····
```

Рисунок 2.33: Анализ эхо запросов

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, и проанализировали трафик посредством Wireshark.